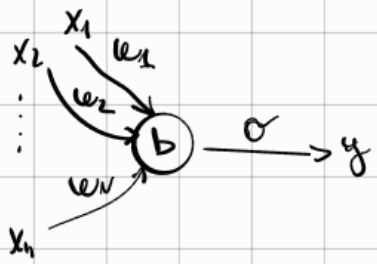
Perceptrone / Neurone



$f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$

σ: funz. d'attivazione

$$f(\underline{x}) = \sigma(\underline{x} \cdot \underline{w} + b)$$

- Due layer
  - Input
  - Output
- SLP
  - $G: \langle V, A \rangle$; completo, aciclico, bipartito e diretto
    - I vertici sono i neuroni
  - È fully connected
  - Parametri $\rightarrow$ $\theta = (\underline{w}, \underline{b})$
    - Matrice dei pesi $W \in \mathbb{R}^{N \times M}$
    - Vettore di bias
  - $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$
  - Limitazioni
    - Non in grado di approx qualsiasi funz. continua
    - Impossibilità a generalizzare su dataset non lineari (audio, testo, immagini)
- MLP
  - $G: \langle V, A \rangle$; completo, aciclico

MLP

→ L layer nascosti → Almeno un layer nascosto

↓ $L_{IN} \cup L_1 \cup \dots \cup L_L \cup L_{out}$

↳ 1 layer di input, 1 di output

$$F(\underline{x}) = \sigma(W^{(2)T} \cdot \sigma(W^{(1)T} \cdot \underline{x} + b^{(1)}) + b^{(2)})$$

↳ Esempio MLP con uno strato nascosto

Vantaggi rispetto all'SLP → Approx. tutte le funz. continue

↓ Teorema di approx. universale

↓ Backpropagation

↓ Risolve problemi non lineari